

Clasificación de Shock

El **shock** es un síndrome caracterizado por una perfusión tisular inadecuada que lleva a disfunción celular y orgánica. Su correcta clasificación es fundamental para un manejo adecuado, ya que los tratamientos difieren significativamente entre los distintos tipos.

Clasificación del Shock

Existen tres tipos principales de shock, cada uno con características hemodinámicas y abordajes terapéuticos distintos:

- **Shock hipovolémico**
- **Shock cardiogénico**
- **Shock vasodilatador** (o distributivo)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Es crucial diferenciar estos tipos de shock, ya que el tratamiento inadecuado puede ser perjudicial o incluso letal para el paciente. Por ejemplo, la administración excesiva de fluidos en un shock cardiogénico puede provocar un **Edema pulmonar** agudo.

Parámetros Hemodinámicos para la Diferenciación

En pacientes con monitorización invasiva (catéter de Swan-Ganz o catéter venoso central), se pueden utilizar los siguientes parámetros para diferenciar los tipos de shock:

**Presión Venosa Central (PVC):** Refleja la precarga del ventrículo derecho. Valor normal: < 8 mmHg. **Presión Capilar Pulmonar (PCP):** Refleja la precarga del ventrículo izquierdo. Valor normal: < 18 mmHg. **Resistencia Vascular Periférica (RVP):** Mide la resistencia al flujo sanguíneo en la circulación sistémica.

La siguiente tabla resume las características hemodinámicas de cada tipo de shock:

| TABLA 1.36.1: TIPO DE SHOCK VS PVC |            |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| TIPO DE SHOCK                      | PVC        | PCP        | RVP        |
| Hipovolémico                       | Disminuida | Disminuida | Aumentada  |
| Cardiogénico                       | Elevada    | Elevada    | Aumentada  |
| Vasodilatador                      | Disminuida | Disminuida | Disminuida |

Detalles por Tipo de Shock

- ##### 1. Shock Hipovolémico

NOTA CLÍNICA

Se produce por una reducción del volumen sanguíneo circulante. La disminución de la volemia lleva a una reducción de la precarga cardíaca, lo que disminuye el gasto cardíaco. El organismo compensa con vasoconstricción periférica para intentar mantener la presión arterial.

**PVC y PCP:** Disminuidas (falta de volumen). **RVP:** Aumentada (compensación por vasoconstricción). **Valor clave:** PVC < 8 mmHg.

- ##### 2. Shock Cardiogénico

NOTA CLÍNICA

Se debe a una falla de la bomba cardíaca para mantener un gasto cardíaco adecuado. El corazón no puede expulsar la sangre eficazmente, lo que lleva a un aumento de la presión en los sistemas venosos (precarga elevada) y a una perfusión tisular insuficiente.

**PVC y PCP:** Elevadas (corazón no puede bombear la sangre hacia adelante). **RVP:** Aumentada (compensación para mantener la presión arterial). **Valor clave:** PCP > 18 mmHg (indica falla cardíaca izquierda).

- ##### 3. Shock Vasodilatador (Distributivo)

NOTA CLÍNICA

Caracterizado por una vasodilatación sistémica masiva que reduce la RVP y provoca una distribución inadecuada del flujo sanguíneo, a pesar de un volumen sanguíneo adecuado o incluso aumentado. Esto lleva a una caída de las presiones de llenado cardíaco.

**Causas:** **Sepsis** (shock séptico) **Anafilaxia** (shock anafiláctico) **Trauma medular** (shock neurogénico) **RVP:** Disminuida (vasodilatación masiva). **PVC y PCP:** Disminuidas (por la vasodilatación que reduce el retorno venoso efectivo). **Diferencia clave con hipovolémico:** La RVP está disminuida, a diferencia del hipovolémico donde está aumentada. Aunque la RVP no siempre se mide, la ausencia de respuesta a volumen en presencia de presiones de llenado bajas puede sugerir este tipo.

Tratamiento General por Tipo de Shock

El tratamiento siempre debe incluir el manejo de la causa subyacente.

- **Shock Hipovolémico:**
  - **Prioridad:** Reponer la volemia.
  - **Fluidoterapia:**
    - Primera línea: **Cristaloides** (suero fisiológico, Ringer Lactato).
    - Segunda línea (si no hay respuesta a cristaloides o indicaciones específicas): Coloides.
  - **Manejo de la causa:** Control de hemorragias, tratamiento de deshidratación severa, etc.
- 2. **Shock Cardiogénico:** **Prioridad:** Mejorar la función cardíaca y la perfusión. **Manejo:** **Drogas vasoactivas:** Para aumentar la contractilidad miocárdica y/o mantener la perfusión. **Noradrenalina (Norepinefrina):** Vasoconstrictor y con efecto inotrópico positivo. **Dobutamina:** Inotrópico positivo, útil para mejorar la contractilidad sin aumentar excesivamente la demanda de oxígeno miocárdico. **Evitar fluidos excesivos:** Pueden precipitar **Edema pulmonar**. **Manejo de la causa:** Revascularización en **Infarto agudo al miocardio**, corrección de arritmias, etc.
- 3. **Shock Vasodilatador:** **Prioridad:** Restaurar el tono vascular y la perfusión. **Manejo:** **Drogas vasoactivas (vasoconstrictores):** Para aumentar la RVP. **Shock anafiláctico:** **Adrenalina** (0.3-0.5 mg IM). **Shock séptico:** **Noradrenalina** (Norepinefrina) en infusión. **Shock neurogénico (medular):** Noradrenalina. **Fluidoterapia:** Inicialmente para asegurar una precarga adecuada, pero con precaución y guiada por la respuesta hemodinámica. **Manejo de la causa:** Antibióticos en **Septicemia**, antihistamínicos/corticoides en **Anafilaxia**, estabilización de columna en trauma medular.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca se debe administrar fluidos indiscriminadamente en un paciente en shock sin antes intentar clasificarlo, especialmente si se sospecha un shock cardiogénico.

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 65 años con IAM anterior extenso presenta PA 75/50 mmHg, FC 120 lpm, piel fría y moteada, oliguria. Catéter de Swan-Ganz muestra: PCP 28 mmHg, índice cardíaco 1.6 L/min/m<sup>2</sup>, RVS elevada."

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Shock Cardiogénico: GC bajo + PCP alta + RVS elevada. Mortalidad > 40%. Tratamiento: Reperusión coronaria urgente + Inotrópicos (Dobutamina) + Vasopresores (Noradrenalina si PA muy baja) + Balón de contrapulsación intraaórtico. Clasificación hemodinámica diferencial: Distributivo (séptico) = GC alto, RVS baja; Hipovolémico = GC bajo, PCP baja; Obstructivo (TEP/taponamiento) = GC bajo, PCP variable.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- El shock es hipoperfusión tisular sistémica con inadecuada entrega de oxígeno
- Cuatro tipos: hipovolémico (más frecuente), cardiogénico, distributivo y obstructivo
- El shock séptico es el tipo más frecuente de shock distributivo
- El IAM extenso es la causa más frecuente de shock cardiogénico
- El lactato sérico elevado es el mejor marcador de hipoperfusión tisular
- Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en shock séptico
- Dobutamina es el inotrópico de elección en shock cardiogénico
- El shock distributivo es el único con piel caliente y RVS baja

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CLASIFICACIÓN DE SHOCK)****PREGUNTA 1**

Paciente de 65 años con IAM anterior extenso presenta PA 75/50, FC 120, piel fría y moteada, crepitaciones pulmonares bilaterales, ingurgitación yugular. Lactato 6 mmol/L. ¿Cuál es el tipo de shock y el perfil hemodinámico esperado?

- A)** Hipovolémico: PVC baja, GC bajo, RVS alta
- B)** Cardiogénico: PVC alta, GC bajo, RVS alta
- C)** Distributivo: PVC baja, GC alto, RVS baja
- D)** Obstructivo: PVC alta, GC bajo, RVS alta
- E)** Mixto: no se puede clasificar

**PREGUNTA 2**

¿Cuál es el vasopresor de primera línea en el shock séptico?

- A)** Dopamina
- B)** Adrenalina
- C)** Noradrenalina
- D)** Dobutamina
- E)** Fenilefrina

**PREGUNTA 3**

¿Cuál tipo de shock se caracteriza por piel caliente y resistencia vascular sistémica baja?

- A)** Hipovolémico
- B)** Cardiogénico
- C)** Distributivo
- D)** Obstructivo
- E)** Todos los tipos de shock tienen piel caliente inicialmente

**RESUMEN: CLASIFICACIÓN DE SHOCK**

El shock es un estado de hipoperfusión tisular sistémica con inadecuada entrega de oxígeno a los tejidos. Se clasifica en cuatro tipos principales según el mecanismo fisiopatológico: hipovolémico (pérdida de volumen), cardiogénico (falla de bomba), distributivo (vasodilatación inapropiada) y obstructivo (obstrucción mecánica al flujo). El diagnóstico se basa en la identificación clínica de hipoperfusión: hipotensión arterial, taquicardia, oliguria, alteración del sensorio, piel fría y moteada (excepto en distributivo donde es caliente). El lactato sérico elevado es el marcador de hipoperfusión tisular más útil. La evaluación hemodinámica con presión venosa central, gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica permite diferenciar los tipos. El shock cardiogénico tiene PVC elevada, GC bajo y RVS elevada. El hipovolémico tiene PVC baja, GC bajo y RVS elevada. El distributivo tiene PVC baja/normal, GC elevado y RVS baja. El tratamiento inicial incluye resucitación con volumen (excepto en cardiogénico con congestión), vasopresores según el tipo de shock, y tratamiento de la causa subyacente. La noradrenalina es el vasopresor de primera línea en shock séptico. La dobutamina es el inotrópico de elección en shock cardiogénico.